

Self Checkout

Una importante cadena de supermercados desea mejorar y agilizar la experiencia de los clientes en la adquisición y pago de los productos mediante la incorporación del sistema “Self Checkouts” para una nueva línea de cajas autoservicio.

Una vez que el cliente llega a la caja, puede optar comprar como consumidor final o solicitar ticket factura, y elige la modalidad de pago, que puede ser efectivo o tarjeta. Luego, debe escanear cada uno de los productos, los cuales deben ser colocados en la “zona de empaque”. El sistema está diseñado para detectar con exactitud el peso de los productos y automáticamente compararlo con la información ingresada, de esta manera minimiza las pérdidas. En caso de que un producto escaneado no sea colocado en la zona de empaque no es posible continuar con la operación. Según la modalidad de pago elegida, el cliente deberá pasar su tarjeta por el lector, o ingresar los billetes. El sistema imprime el ticket fiscal y da por finalizada la operación.

Mussi A.

Modelo de dominio

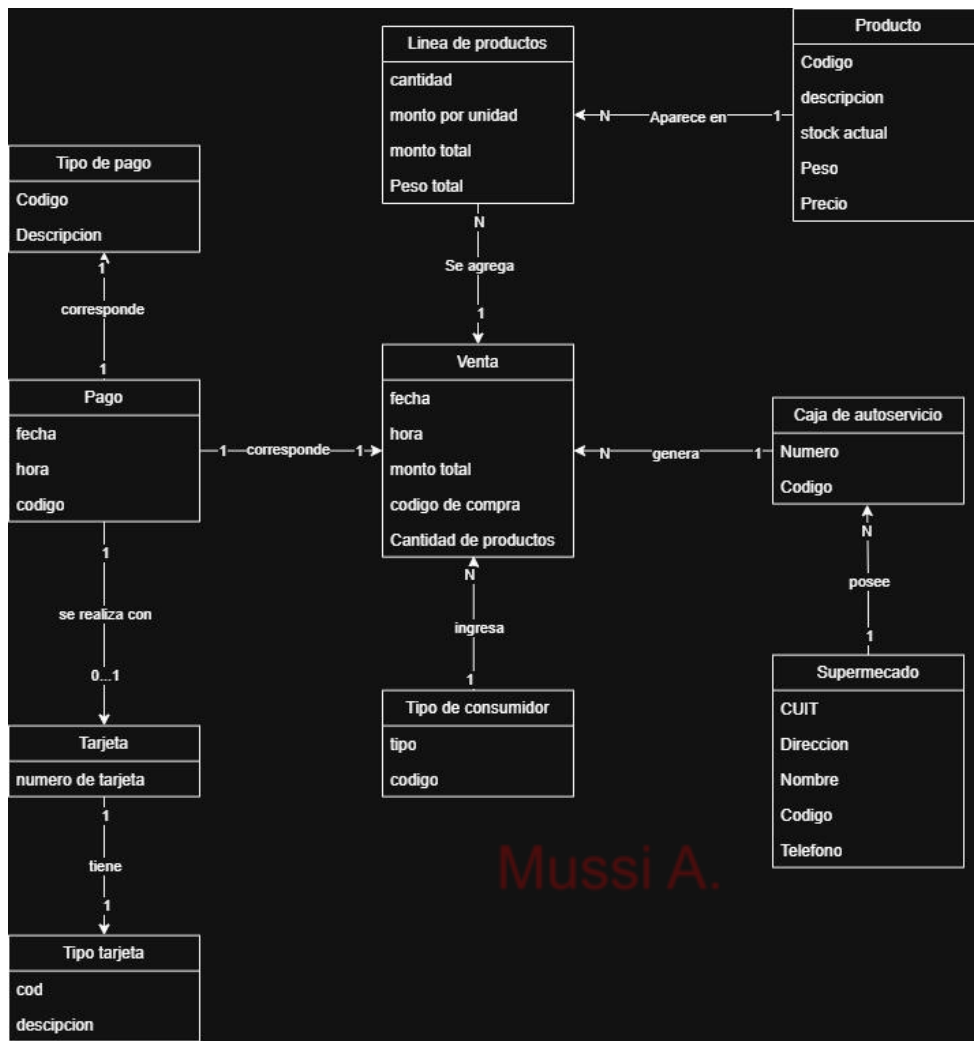
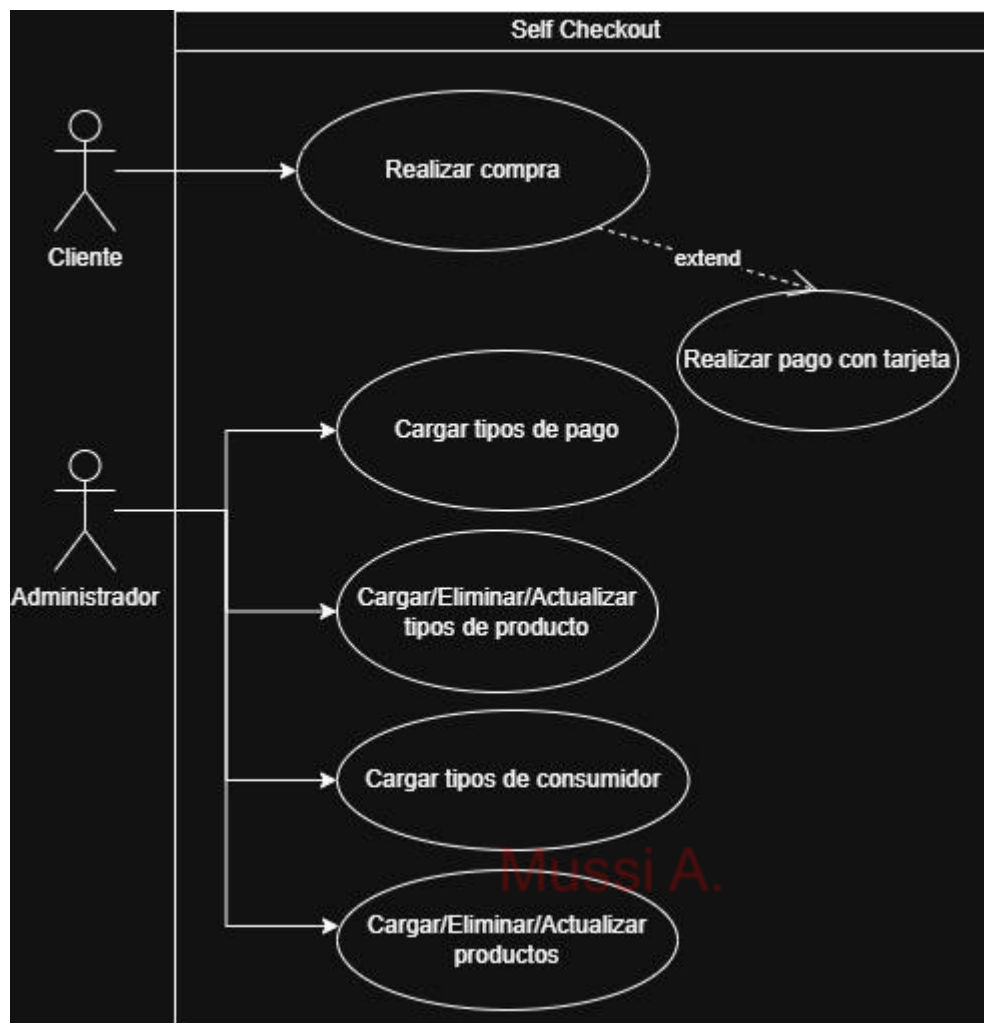


Diagrama de casos de uso



Especificación de caso de uso

Nombre del CU: Realizar compra.

Tipo de caso de uso: Base

Objetivo/Descripción del CU: El cliente inicia el caso de uso, selecciona el tipo de consumidor, y de pago que le corresponda, y procede a ingresar los diferentes productos. Finalmente, el sistema realiza el registro de la compra.

Actor Principal: Cliente

Actor Secundario: Zona de empaque.

Autor: Mussi Pulcini Agustín.

Precondiciones: Cargar tipos de pago, cargar tipos de consumidor, cargar tipo de productos.

Punto de extensión: -

Flujo Normal:

- 1) El cliente inicia el caso de uso, presionando "Realizar compra".
- 2) El sistema muestra fecha, hora, y carga los tipos de consumidores.
- 3) El cliente selecciona el tipo de consumidor.
- 4) El sistema carga los tipos de pago disponibles.
- 5) El cliente selecciona el tipo de pago que utilizara.
- 6) El sistema comunica que ya puede comenzar con el escaneo de productos.
- 7) Para cada producto...
 - 7.1) El cliente realiza el escaneo del producto.
 - 7.2) El sistema muestra precio unitario, descripción y cantidad del producto, junto con el subtotal.
 - 7.3) El cliente coloca el producto recién escaneado, en la zona de empaque.
- 8) El sistema muestra el monto total de la compra.
- 9) El cliente presiona "Pagar", e ingresa los billetes.
- 10) El sistema imprime el ticket fiscal.
- 11) Finaliza el caso de uso.

Flujos Alternativos:

Mussi A.

A0 Cancelar compra.

- *.1) El cliente presiona "Cancelar compra" en cualquier momento antes del paso 9)
- *.2) Finaliza el caso de uso.

A1 El cliente selecciona "solicitar ticket factura"

- 10.1) El sistema imprime el ticket factura.
- 10.2) Finaliza el caso de uso.

A2 El cliente selecciona el método de pago con tarjeta.

- 9.1) Se extiende al caso de uso "Realizar pago con tarjeta".
- 9.2) El caso de uso continua en el paso 10 del flujo normal.

A3 El peso del producto es invalido.

- 7.3.1) El sistema comunica que el peso no corresponde con el producto recién escaneado, y se bloquea, hasta que la "zona de empaque", registre un peso correcto.

A4 Falla en la lectura de un producto.

7.1.1) El sistema comunica que fallo al leer el código de barras del producto, por lo que pide que reintente el escaneo.

7.1.2) El caso de uso continua en el paso 7.1) del flujo normal.

A5 El lector no funciona.

7.1.1) El sistema le comunica al cliente que hay un problema en el funcionamiento del lector.

7.1.2) Finaliza el caso de uso.

Postcondiciones: Transacción registrada, código de compra registrado, stock de productos actualizado.

Interfaz tentativa

Registrar venta

15/06/202520:30hs

Tipo de consumidor

Consumidor final

Tipo de pago

Efectivo

Para cada producto...

Producto: Prepizza

Cant.: 3

Precio Unitario: 8

Subtotal: 24

Producto: Aceitunas

Cant.: 1

Precio Unitario: 5

Subtotal: 5

Cancelar

Total a pagar: 29

Pagar

Nro. de operación: 452345

Especificación de caso de uso (extend)

Nombre del CU: Realizar pago con tarjeta

Tipo de caso de uso: Extend.

Objetivo/Descripción del CU:

Actor Principal: Cliente

Actor Secundario:

Autor: Mussi Pulcini Agustín.

Precondiciones: El cliente escaneo todos los productos, seleccionó "pago con tarjeta", y se encuentra en la fase de pago.

Punto de extensión:

Flujo Normal:

- 1) El cliente presiona "Pagar", e inicia el caso de uso.
- 2) El sistema muestra un mensaje, indicando que debe acercar la tarjeta al lector.
- 3) El cliente aproxima su tarjeta al lector.
- 4) El sistema informa que la transacción fue exitosa [se incluye comunicación con el sistema bancario].
- 5) Finaliza el caso de uso.

Flujos Alternativos:

A1 No se pudo conectar con el sistema.

4.1) El sistema informa que no se pudo validar la tarjeta, y pide que reintente en unos minutos.

4.2) El sistema comunica al caso de uso principal el estado de la transacción, y finaliza el caso de uso.

A2 Saldo insuficiente.

4.1) El sistema comunica que la tarjeta no posee suficiente saldo para realizar la transacción.

4.2) El sistema comunica al caso de uso principal el estado de la transacción, y finaliza el caso de uso.

A3 Lectura incorrecta.

4.1) El sistema informa que hubo un error al momento de leer la tarjeta, y pide que se reintente la acción.

4.2) El caso de uso continua en el paso 3 del flujo normal.

Postcondiciones: Registro de transacción realizado. Informe de estado de transacción al caso de uso principal.

Diagrama de clases de análisis



Diagrama de comunicación de análisis

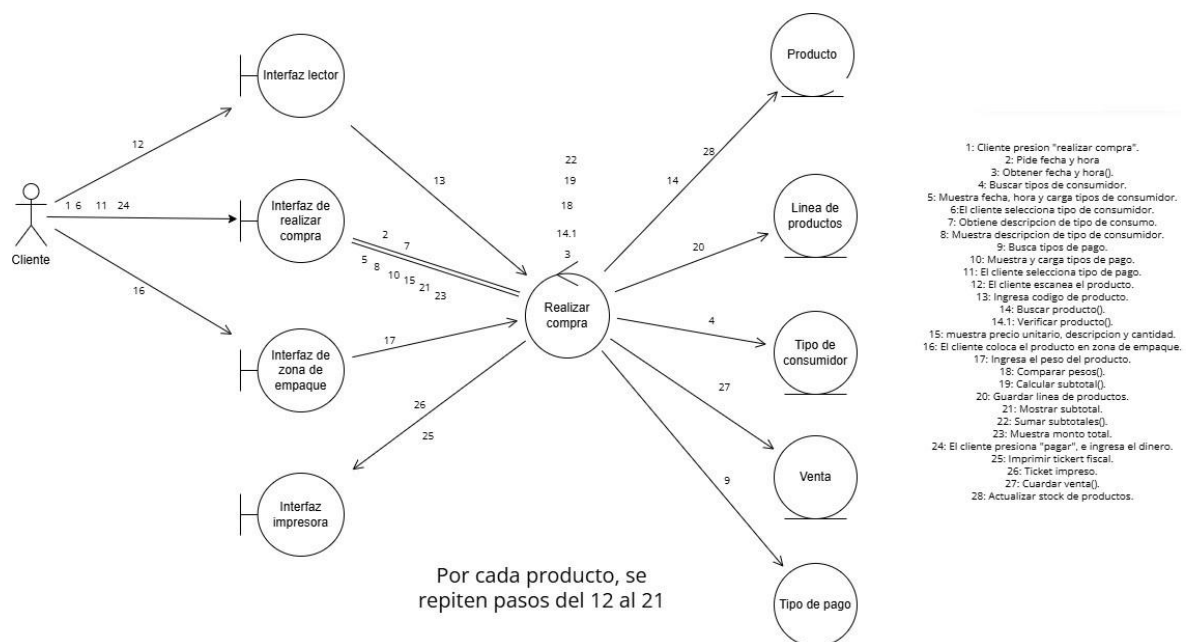


Diagrama de actividades (Realizar compra)

